

Anexo: Cálculo manual – Prueba de Wilcoxon adaptada al diseño

Lumley & Scott (2013) – Sector enseñanza, Región del Maule – CASEN 2024

Martín Reyes, Gabriel Gavilán

Hipótesis

$$H_0 : F_H(y_1) = F_M(y_1) \quad H_a : F_H(y_1) \neq F_M(y_1)$$

Nivel de significancia: $\alpha = 0,05$.

Fórmulas

Fórmula 1: Rango ponderado

$$\hat{r}_{(k)} = \sum_{l=1}^k w_{(l)} - \frac{w_{(k)}}{2}$$

Fórmula 2: Corrección por empates

$$\hat{r}_{\text{empate}} = \frac{1}{|E|} \sum_{i \in E} \hat{r}_i$$

Fórmula 3: Tamaño poblacional estimado

$$\hat{N} = \sum_{i=1}^n w_i$$

Fórmula 4: Rank score

$$s_i = \frac{\hat{r}_i}{\hat{N}}$$

Fórmula 5: Suma ponderada de pesos por grupo

$$W_H = \sum_{i \in H} w_i, \quad W_M = \sum_{i \in M} w_i$$

Fórmula 6: Suma ponderada del producto $w_i s_i$ por grupo

$$U_H = \sum_{i \in H} w_i s_i, \quad U_M = \sum_{i \in M} w_i s_i$$

Fórmula 7: Rank score medio ponderado por grupo

$$\bar{s}_H = \frac{U_H}{W_H}, \quad \bar{s}_M = \frac{U_M}{W_M}$$

Fórmula 8: Estimador del efecto

$$\hat{\delta} = \bar{s}_M - \bar{s}_H$$

Fórmula 9: Función de influencia

$$z_i = [(X^\top W X)^{-1} w_i x_i (s_i - \hat{s}_i)]_{[\beta_1]}$$

Fórmula 10: Varianza por linealización

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\delta}) = \sum_{h=1}^{H_{\text{str}}} \frac{n_h}{n_h - 1} \sum_{c=1}^{n_h} (T_{hc} - \bar{T}_h)^2, \quad T_{hc} = \sum_{i \in (h,c)} z_i$$

Fórmula 11: Error estándar

$$\widehat{SE}(\hat{\delta}) = \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\delta})}$$

Fórmula 12: Estadístico de prueba

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\widehat{SE}(\hat{\delta})}$$

Fórmula 13: Grados de libertad

$$df = (\text{n.º PSUs}) - (\text{n.º estratos}) - 1$$

Fórmula 14: p -valor

$$p = 2 \cdot P(T_{df} > |t|)$$

Conteos iniciales

n (muestra total)	497
n_H Hombres	118
n_M Mujeres	379
N.º estratos (varstrat)	68
N.º PSUs (varunit)	349

Tabla de rangos ponderados (497 observaciones ordenadas por y_1)

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
1	60.000	M	54	54	27,00	27,00	0,000616
2	200.000	M	74	128	91,00	125,25	0,002857
3	200.000	H	63	191	159,50	125,25	0,002857
4	230.000	M	69	260	225,50	256,25	0,005844
5	230.000	M	54	314	287,00	256,25	0,005844
6	238.000	M	77	391	352,50	352,50	0,008040
7	250.000	M	70	461	426,00	509,33	0,011617
8	250.000	M	93	554	507,50	509,33	0,011617
9	250.000	M	81	635	594,50	509,33	0,011617
10	260.000	M	49	684	659,50	659,50	0,015042
11	260.986	M	111	795	739,50	739,50	0,016866
12	270.000	M	80	875	835,00	835,00	0,019044
13	280.000	M	75	950	912,50	1.025,00	0,023378
14	280.000	M	40	990	970,00	1.025,00	0,023378
15	280.000	M	129	1.119	1.054,50	1.025,00	0,023378
16	280.000	M	88	1.207	1.163,00	1.025,00	0,023378
17	293.000	M	136	1.343	1.275,00	1.275,00	0,029080
18	300.000	M	79	1.422	1.382,50	1.619,08	0,036927
19	300.000	M	83	1.505	1.463,50	1.619,08	0,036927
20	300.000	M	98	1.603	1.554,00	1.619,08	0,036927
21	300.000	H	134	1.737	1.670,00	1.619,08	0,036927
22	300.000	M	87	1.824	1.780,50	1.619,08	0,036927
23	300.000	M	80	1.904	1.864,00	1.619,08	0,036927
24	310.000	M	57	1.961	1.932,50	1.932,50	0,044076
25	350.000	M	74	2.035	1.998,00	2.212,08	0,050452
26	350.000	H	116	2.151	2.093,00	2.212,08	0,050452
27	350.000	H	76	2.227	2.189,00	2.212,08	0,050452
28	350.000	H	83	2.310	2.268,50	2.212,08	0,050452
29	350.000	M	53	2.363	2.336,50	2.212,08	0,050452
30	350.000	M	49	2.412	2.387,50	2.212,08	0,050452
31	360.000	M	57	2.469	2.440,50	2.440,50	0,055662
32	370.000	M	69	2.538	2.503,50	2.503,50	0,057099
33	375.000	M	98	2.636	2.587,00	2.587,00	0,059003
34	380.000	M	73	2.709	2.672,50	2.730,50	0,062276
35	380.000	M	56	2.765	2.737,00	2.730,50	0,062276
36	380.000	M	34	2.799	2.782,00	2.730,50	0,062276
37	389.976	M	43	2.842	2.820,50	2.820,50	0,064329
38	390.000	M	58	2.900	2.871,00	2.986,38	0,068112
39	390.000	M	82	2.982	2.941,00	2.986,38	0,068112
40	390.000	M	90	3.072	3.027,00	2.986,38	0,068112
41	390.000	M	69	3.141	3.106,50	2.986,38	0,068112
42	400.000	M	65	3.206	3.173,50	3.678,25	0,083892
43	400.000	H	82	3.288	3.247,00	3.678,25	0,083892
44	400.000	M	59	3.347	3.317,50	3.678,25	0,083892
45	400.000	M	74	3.421	3.384,00	3.678,25	0,083892
46	400.000	M	70	3.491	3.456,00	3.678,25	0,083892
47	400.000	M	82	3.573	3.532,00	3.678,25	0,083892
48	400.000	M	106	3.679	3.626,00	3.678,25	0,083892
49	400.000	M	86	3.765	3.722,00	3.678,25	0,083892
50	400.000	M	105	3.870	3.817,50	3.678,25	0,083892
51	400.000	M	80	3.950	3.910,00	3.678,25	0,083892
52	400.000	M	76	4.026	3.988,00	3.678,25	0,083892
53	400.000	M	47	4.073	4.049,50	3.678,25	0,083892
54	400.000	M	60	4.133	4.103,00	3.678,25	0,083892

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
55	400.000	M	73	4.206	4.169,50	3.678,25	0,083892
56	407.000	M	51	4.257	4.231,50	4.231,50	0,096510
57	410.000	M	111	4.368	4.312,50	4.312,50	0,098358
58	417.000	M	47	4.415	4.391,50	4.391,50	0,100160
59	420.000	M	59	4.474	4.444,50	4.444,50	0,101368
60	425.000	M	131	4.605	4.539,50	4.539,50	0,103535
61	430.000	M	70	4.675	4.640,00	4.721,00	0,107675
62	430.000	M	254	4.929	4.802,00	4.721,00	0,107675
63	435.000	M	105	5.034	4.981,50	4.981,50	0,113616
64	438.000	M	60	5.094	5.064,00	5.064,00	0,115498
65	450.000	M	84	5.178	5.136,00	5.369,79	0,122472
66	450.000	M	69	5.247	5.212,50	5.369,79	0,122472
67	450.000	M	48	5.295	5.271,00	5.369,79	0,122472
68	450.000	M	152	5.447	5.371,00	5.369,79	0,122472
69	450.000	M	47	5.494	5.470,50	5.369,79	0,122472
70	450.000	M	71	5.565	5.529,50	5.369,79	0,122472
71	450.000	M	66	5.631	5.598,00	5.369,79	0,122472
72	460.000	M	51	5.682	5.656,50	5.822,75	0,132803
73	460.000	M	119	5.801	5.741,50	5.822,75	0,132803
74	460.000	M	172	5.973	5.887,00	5.822,75	0,132803
75	460.000	M	66	6.039	6.006,00	5.822,75	0,132803
76	467.000	M	60	6.099	6.069,00	6.069,00	0,138419
77	470.000	H	42	6.141	6.120,00	6.175,83	0,140856
78	470.000	M	63	6.204	6.172,50	6.175,83	0,140856
79	470.000	M	62	6.266	6.235,00	6.175,83	0,140856
80	480.000	M	86	6.352	6.309,00	6.652,90	0,151737
81	480.000	M	67	6.419	6.385,50	6.652,90	0,151737
82	480.000	M	39	6.458	6.438,50	6.652,90	0,151737
83	480.000	M	63	6.521	6.489,50	6.652,90	0,151737
84	480.000	H	121	6.642	6.581,50	6.652,90	0,151737
85	480.000	M	102	6.744	6.693,00	6.652,90	0,151737
86	480.000	H	73	6.817	6.780,50	6.652,90	0,151737
87	480.000	M	117	6.934	6.875,50	6.652,90	0,151737
88	480.000	M	47	6.981	6.957,50	6.652,90	0,151737
89	480.000	M	75	7.056	7.018,50	6.652,90	0,151737
90	485.000	M	65	7.121	7.088,50	7.088,50	0,161672
91	490.000	M	75	7.196	7.158,50	7.252,38	0,165409
92	490.000	M	53	7.249	7.222,50	7.252,38	0,165409
93	490.000	M	71	7.320	7.284,50	7.252,38	0,165409
94	490.000	M	48	7.368	7.344,00	7.252,38	0,165409
95	498.000	H	90	7.458	7.413,00	7.413,00	0,169073
96	500.000	M	75	7.533	7.495,50	10.602,75	0,241823
97	500.000	M	68	7.601	7.567,00	10.602,75	0,241823
98	500.000	M	99	7.700	7.650,50	10.602,75	0,241823
99	500.000	M	53	7.753	7.726,50	10.602,75	0,241823
100	500.000	H	85	7.838	7.795,50	10.602,75	0,241823
101	500.000	M	88	7.926	7.882,00	10.602,75	0,241823
102	500.000	M	99	8.025	7.975,50	10.602,75	0,241823
103	500.000	H	81	8.106	8.065,50	10.602,75	0,241823
104	500.000	M	97	8.203	8.154,50	10.602,75	0,241823
105	500.000	M	77	8.280	8.241,50	10.602,75	0,241823
106	500.000	M	55	8.335	8.307,50	10.602,75	0,241823
107	500.000	M	97	8.432	8.383,50	10.602,75	0,241823
108	500.000	M	53	8.485	8.458,50	10.602,75	0,241823
109	500.000	M	61	8.546	8.515,50	10.602,75	0,241823
110	500.000	H	112	8.658	8.602,00	10.602,75	0,241823
111	500.000	H	89	8.747	8.702,50	10.602,75	0,241823
112	500.000	M	56	8.803	8.775,00	10.602,75	0,241823
113	500.000	M	52	8.855	8.829,00	10.602,75	0,241823
114	500.000	H	76	8.931	8.893,00	10.602,75	0,241823
115	500.000	M	76	9.007	8.969,00	10.602,75	0,241823
116	500.000	M	36	9.043	9.025,00	10.602,75	0,241823
117	500.000	M	97	9.140	9.091,50	10.602,75	0,241823
118	500.000	H	123	9.263	9.201,50	10.602,75	0,241823
119	500.000	M	99	9.362	9.312,50	10.602,75	0,241823
120	500.000	H	81	9.443	9.402,50	10.602,75	0,241823
121	500.000	M	85	9.528	9.485,50	10.602,75	0,241823
122	500.000	M	75	9.603	9.565,50	10.602,75	0,241823
123	500.000	M	103	9.706	9.654,50	10.602,75	0,241823

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
124	500.000	M	69	9.775	9.740,50	10.602,75	0,241823
125	500.000	H	65	9.840	9.807,50	10.602,75	0,241823
126	500.000	M	75	9.915	9.877,50	10.602,75	0,241823
127	500.000	M	77	9.992	9.953,50	10.602,75	0,241823
128	500.000	M	77	10.069	10.030,50	10.602,75	0,241823
129	500.000	M	76	10.145	10.107,00	10.602,75	0,241823
130	500.000	M	75	10.220	10.182,50	10.602,75	0,241823
131	500.000	M	60	10.280	10.250,00	10.602,75	0,241823
132	500.000	M	93	10.373	10.326,50	10.602,75	0,241823
133	500.000	M	67	10.440	10.406,50	10.602,75	0,241823
134	500.000	M	68	10.508	10.474,00	10.602,75	0,241823
135	500.000	M	66	10.574	10.541,00	10.602,75	0,241823
136	500.000	M	91	10.665	10.619,50	10.602,75	0,241823
137	500.000	H	86	10.751	10.708,00	10.602,75	0,241823
138	500.000	M	46	10.797	10.774,00	10.602,75	0,241823
139	500.000	M	68	10.865	10.831,00	10.602,75	0,241823
140	500.000	M	86	10.951	10.908,00	10.602,75	0,241823
141	500.000	M	65	11.016	10.983,50	10.602,75	0,241823
142	500.000	M	106	11.122	11.069,00	10.602,75	0,241823
143	500.000	M	59	11.181	11.151,50	10.602,75	0,241823
144	500.000	H	87	11.268	11.224,50	10.602,75	0,241823
145	500.000	M	82	11.350	11.309,00	10.602,75	0,241823
146	500.000	H	95	11.445	11.397,50	10.602,75	0,241823
147	500.000	M	30	11.475	11.460,00	10.602,75	0,241823
148	500.000	H	123	11.598	11.536,50	10.602,75	0,241823
149	500.000	M	102	11.700	11.649,00	10.602,75	0,241823
150	500.000	M	59	11.759	11.729,50	10.602,75	0,241823
151	500.000	M	73	11.832	11.795,50	10.602,75	0,241823
152	500.000	M	76	11.908	11.870,00	10.602,75	0,241823
153	500.000	M	76	11.984	11.946,00	10.602,75	0,241823
154	500.000	M	70	12.054	12.019,00	10.602,75	0,241823
155	500.000	M	140	12.194	12.124,00	10.602,75	0,241823
156	500.000	M	57	12.251	12.222,50	10.602,75	0,241823
157	500.000	H	120	12.371	12.311,00	10.602,75	0,241823
158	500.000	M	116	12.487	12.429,00	10.602,75	0,241823
159	500.000	M	75	12.562	12.524,50	10.602,75	0,241823
160	500.000	M	40	12.602	12.582,00	10.602,75	0,241823
161	500.000	M	86	12.688	12.645,00	10.602,75	0,241823
162	500.000	M	41	12.729	12.708,50	10.602,75	0,241823
163	500.000	M	48	12.777	12.753,00	10.602,75	0,241823
164	500.000	H	67	12.844	12.810,50	10.602,75	0,241823
165	500.000	M	67	12.911	12.877,50	10.602,75	0,241823
166	500.000	M	86	12.997	12.954,00	10.602,75	0,241823
167	500.000	M	88	13.085	13.041,00	10.602,75	0,241823
168	500.000	M	53	13.138	13.111,50	10.602,75	0,241823
169	500.000	M	82	13.220	13.179,00	10.602,75	0,241823
170	500.000	M	64	13.284	13.252,00	10.602,75	0,241823
171	500.000	M	90	13.374	13.329,00	10.602,75	0,241823
172	500.000	M	310	13.684	13.529,00	10.602,75	0,241823
173	500.000	M	78	13.762	13.723,00	10.602,75	0,241823
174	500.000	M	96	13.858	13.810,00	10.602,75	0,241823
175	500.000	M	80	13.938	13.898,00	10.602,75	0,241823
176	510.000	M	63	14.001	13.969,50	14.023,17	0,319835
177	510.000	M	60	14.061	14.031,00	14.023,17	0,319835
178	510.000	M	16	14.077	14.069,00	14.023,17	0,319835
179	518.000	M	85	14.162	14.119,50	14.119,50	0,322032
180	520.000	H	77	14.239	14.200,50	14.359,00	0,327495
181	520.000	M	55	14.294	14.266,50	14.359,00	0,327495
182	520.000	H	75	14.369	14.331,50	14.359,00	0,327495
183	520.000	H	136	14.505	14.437,00	14.359,00	0,327495
184	520.000	H	109	14.614	14.559,50	14.359,00	0,327495
185	525.000	M	71	14.685	14.649,50	14.649,50	0,334120
186	530.000	M	86	14.771	14.728,00	14.728,00	0,335911
187	540.000	M	18	14.789	14.780,00	14.780,00	0,337097
188	545.000	M	79	14.868	14.828,50	14.828,50	0,338203
189	550.000	M	66	14.934	14.901,00	15.452,96	0,352445
190	550.000	H	70	15.004	14.969,00	15.452,96	0,352445
191	550.000	M	65	15.069	15.036,50	15.452,96	0,352445
192	550.000	H	69	15.138	15.103,50	15.452,96	0,352445

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
193	550.000	M	145	15.283	15.210,50	15.452,96	0,352445
194	550.000	M	142	15.425	15.354,00	15.452,96	0,352445
195	550.000	M	68	15.493	15.459,00	15.452,96	0,352445
196	550.000	M	57	15.550	15.521,50	15.452,96	0,352445
197	550.000	M	78	15.628	15.589,00	15.452,96	0,352445
198	550.000	M	79	15.707	15.667,50	15.452,96	0,352445
199	550.000	M	65	15.772	15.739,50	15.452,96	0,352445
200	550.000	M	130	15.902	15.837,00	15.452,96	0,352445
201	550.000	M	57	15.959	15.930,50	15.452,96	0,352445
202	550.000	H	128	16.087	16.023,00	15.452,96	0,352445
203	575.000	M	58	16.145	16.116,00	16.116,00	0,367568
204	580.000	H	189	16.334	16.239,50	16.566,50	0,377842
205	580.000	M	65	16.399	16.366,50	16.566,50	0,377842
206	580.000	M	145	16.544	16.471,50	16.566,50	0,377842
207	580.000	M	78	16.622	16.583,00	16.566,50	0,377842
208	580.000	M	124	16.746	16.684,00	16.566,50	0,377842
209	580.000	M	61	16.807	16.776,50	16.566,50	0,377842
210	580.000	M	75	16.882	16.844,50	16.566,50	0,377842
211	585.000	M	63	16.945	16.913,50	16.913,50	0,385757
212	600.000	M	74	17.019	16.982,00	18.214,43	0,415428
213	600.000	H	155	17.174	17.096,50	18.214,43	0,415428
214	600.000	M	110	17.284	17.229,00	18.214,43	0,415428
215	600.000	M	38	17.322	17.303,00	18.214,43	0,415428
216	600.000	M	70	17.392	17.357,00	18.214,43	0,415428
217	600.000	H	91	17.483	17.437,50	18.214,43	0,415428
218	600.000	M	55	17.538	17.510,50	18.214,43	0,415428
219	600.000	M	129	17.667	17.602,50	18.214,43	0,415428
220	600.000	M	117	17.784	17.725,50	18.214,43	0,415428
221	600.000	M	72	17.856	17.820,00	18.214,43	0,415428
222	600.000	M	80	17.936	17.896,00	18.214,43	0,415428
223	600.000	M	76	18.012	17.974,00	18.214,43	0,415428
224	600.000	H	111	18.123	18.067,50	18.214,43	0,415428
225	600.000	M	123	18.246	18.184,50	18.214,43	0,415428
226	600.000	M	88	18.334	18.290,00	18.214,43	0,415428
227	600.000	M	70	18.404	18.369,00	18.214,43	0,415428
228	600.000	H	74	18.478	18.441,00	18.214,43	0,415428
229	600.000	M	74	18.552	18.515,00	18.214,43	0,415428
230	600.000	M	33	18.585	18.568,50	18.214,43	0,415428
231	600.000	M	66	18.651	18.618,00	18.214,43	0,415428
232	600.000	H	107	18.758	18.704,50	18.214,43	0,415428
233	600.000	H	67	18.825	18.791,50	18.214,43	0,415428
234	600.000	M	63	18.888	18.856,50	18.214,43	0,415428
235	600.000	M	115	19.003	18.945,50	18.214,43	0,415428
236	600.000	M	84	19.087	19.045,00	18.214,43	0,415428
237	600.000	M	89	19.176	19.131,50	18.214,43	0,415428
238	600.000	M	53	19.229	19.202,50	18.214,43	0,415428
239	600.000	H	44	19.273	19.251,00	18.214,43	0,415428
240	600.000	M	61	19.334	19.303,50	18.214,43	0,415428
241	620.000	M	66	19.400	19.367,00	19.367,00	0,441715
242	630.000	M	65	19.465	19.432,50	19.467,50	0,444007
243	630.000	M	75	19.540	19.502,50	19.467,50	0,444007
244	637.000	M	76	19.616	19.578,00	19.578,00	0,446528
245	650.000	H	55	19.671	19.643,50	19.838,67	0,452473
246	650.000	M	63	19.734	19.702,50	19.838,67	0,452473
247	650.000	M	75	19.809	19.771,50	19.838,67	0,452473
248	650.000	M	116	19.925	19.867,00	19.838,67	0,452473
249	650.000	M	79	20.004	19.964,50	19.838,67	0,452473
250	650.000	M	158	20.162	20.083,00	19.838,67	0,452473
251	654.000	M	78	20.240	20.201,00	20.201,00	0,460737
252	660.000	M	65	20.305	20.272,50	20.272,50	0,462367
253	680.000	M	77	20.382	20.343,50	20.382,00	0,464865
254	680.000	H	77	20.459	20.420,50	20.382,00	0,464865
255	700.000	M	73	20.532	20.495,50	21.204,17	0,483617
256	700.000	M	66	20.598	20.565,00	21.204,17	0,483617
257	700.000	M	67	20.665	20.631,50	21.204,17	0,483617
258	700.000	M	76	20.741	20.703,00	21.204,17	0,483617
259	700.000	M	82	20.823	20.782,00	21.204,17	0,483617
260	700.000	H	63	20.886	20.854,50	21.204,17	0,483617
261	700.000	M	70	20.956	20.921,00	21.204,17	0,483617

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
262	700.000	M	63	21.019	20.987,50	21.204,17	0,483617
263	700.000	M	132	21.151	21.085,00	21.204,17	0,483617
264	700.000	M	118	21.269	21.210,00	21.204,17	0,483617
265	700.000	M	123	21.392	21.330,50	21.204,17	0,483617
266	700.000	M	63	21.455	21.423,50	21.204,17	0,483617
267	700.000	H	92	21.547	21.501,00	21.204,17	0,483617
268	700.000	M	156	21.703	21.625,00	21.204,17	0,483617
269	700.000	H	89	21.792	21.747,50	21.204,17	0,483617
270	700.000	H	107	21.899	21.845,50	21.204,17	0,483617
271	700.000	H	83	21.982	21.940,50	21.204,17	0,483617
272	700.000	M	89	22.071	22.026,50	21.204,17	0,483617
273	720.000	M	162	22.233	22.152,00	22.211,25	0,506586
274	720.000	M	75	22.308	22.270,50	22.211,25	0,506586
275	740.000	H	63	22.371	22.339,50	22.374,25	0,510303
276	740.000	M	76	22.447	22.409,00	22.374,25	0,510303
277	750.000	M	29	22.476	22.461,50	22.823,30	0,520545
278	750.000	M	256	22.732	22.604,00	22.823,30	0,520545
279	750.000	M	76	22.808	22.770,00	22.823,30	0,520545
280	750.000	M	413	23.221	23.014,50	22.823,30	0,520545
281	750.000	M	91	23.312	23.266,50	22.823,30	0,520545
282	760.000	M	65	23.377	23.344,50	23.344,50	0,532432
283	780.000	M	62	23.439	23.408,00	23.408,00	0,533881
284	800.000	M	70	23.509	23.474,00	24.828,74	0,566284
285	800.000	H	145	23.654	23.581,50	24.828,74	0,566284
286	800.000	H	82	23.736	23.695,00	24.828,74	0,566284
287	800.000	H	76	23.812	23.774,00	24.828,74	0,566284
288	800.000	M	63	23.875	23.843,50	24.828,74	0,566284
289	800.000	M	84	23.959	23.917,00	24.828,74	0,566284
290	800.000	M	82	24.041	24.000,00	24.828,74	0,566284
291	800.000	M	159	24.200	24.120,50	24.828,74	0,566284
292	800.000	M	36	24.236	24.218,00	24.828,74	0,566284
293	800.000	M	89	24.325	24.280,50	24.828,74	0,566284
294	800.000	M	57	24.382	24.353,50	24.828,74	0,566284
295	800.000	M	113	24.495	24.438,50	24.828,74	0,566284
296	800.000	M	114	24.609	24.552,00	24.828,74	0,566284
297	800.000	H	90	24.699	24.654,00	24.828,74	0,566284
298	800.000	H	77	24.776	24.737,50	24.828,74	0,566284
299	800.000	M	128	24.904	24.840,00	24.828,74	0,566284
300	800.000	M	80	24.984	24.944,00	24.828,74	0,566284
301	800.000	M	156	25.140	25.062,00	24.828,74	0,566284
302	800.000	M	45	25.185	25.162,50	24.828,74	0,566284
303	800.000	M	66	25.251	25.218,00	24.828,74	0,566284
304	800.000	M	78	25.329	25.290,00	24.828,74	0,566284
305	800.000	H	133	25.462	25.395,50	24.828,74	0,566284
306	800.000	M	62	25.524	25.493,00	24.828,74	0,566284
307	800.000	H	64	25.588	25.556,00	24.828,74	0,566284
308	800.000	M	83	25.671	25.629,50	24.828,74	0,566284
309	800.000	M	102	25.773	25.722,00	24.828,74	0,566284
310	800.000	M	24	25.797	25.785,00	24.828,74	0,566284
311	800.000	M	107	25.904	25.850,50	24.828,74	0,566284
312	800.000	M	83	25.987	25.945,50	24.828,74	0,566284
313	800.000	M	99	26.086	26.036,50	24.828,74	0,566284
314	800.000	M	71	26.157	26.121,50	24.828,74	0,566284
315	819.000	M	28	26.185	26.171,00	26.171,00	0,596898
316	820.000	H	165	26.350	26.267,50	26.343,25	0,600827
317	820.000	H	138	26.488	26.419,00	26.343,25	0,600827
318	822.000	M	56	26.544	26.516,00	26.516,00	0,604767
319	830.000	M	138	26.682	26.613,00	26.613,00	0,606979
320	850.000	M	69	26.751	26.716,50	26.936,17	0,614350
321	850.000	M	78	26.829	26.790,00	26.936,17	0,614350
322	850.000	M	128	26.957	26.893,00	26.936,17	0,614350
323	850.000	M	65	27.022	26.989,50	26.936,17	0,614350
324	850.000	H	103	27.125	27.073,50	26.936,17	0,614350
325	850.000	M	59	27.184	27.154,50	26.936,17	0,614350
326	860.000	M	71	27.255	27.219,50	27.257,25	0,621673
327	860.000	M	80	27.335	27.295,00	27.257,25	0,621673
328	900.000	M	106	27.441	27.388,00	28.204,00	0,643266
329	900.000	M	106	27.547	27.494,00	28.204,00	0,643266
330	900.000	M	73	27.620	27.583,50	28.204,00	0,643266

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
331	900.000	M	67	27.687	27.653,50	28.204,00	0,643266
332	900.000	M	65	27.752	27.719,50	28.204,00	0,643266
333	900.000	M	132	27.884	27.818,00	28.204,00	0,643266
334	900.000	M	58	27.942	27.913,00	28.204,00	0,643266
335	900.000	M	64	28.006	27.974,00	28.204,00	0,643266
336	900.000	M	82	28.088	28.047,00	28.204,00	0,643266
337	900.000	H	116	28.204	28.146,00	28.204,00	0,643266
338	900.000	M	146	28.350	28.277,00	28.204,00	0,643266
339	900.000	M	106	28.456	28.403,00	28.204,00	0,643266
340	900.000	H	99	28.555	28.505,50	28.204,00	0,643266
341	900.000	H	68	28.623	28.589,00	28.204,00	0,643266
342	900.000	H	130	28.753	28.688,00	28.204,00	0,643266
343	900.000	M	68	28.821	28.787,00	28.204,00	0,643266
344	900.000	H	110	28.931	28.876,00	28.204,00	0,643266
345	900.000	M	64	28.995	28.963,00	28.204,00	0,643266
346	900.000	M	112	29.107	29.051,00	28.204,00	0,643266
347	920.000	H	165	29.272	29.189,50	29.189,50	0,665743
348	925.000	M	75	29.347	29.309,50	29.309,50	0,668480
349	936.000	M	70	29.417	29.382,00	29.382,00	0,670133
350	940.000	M	69	29.486	29.451,50	29.451,50	0,671719
351	950.000	M	71	29.557	29.521,50	29.646,75	0,676172
352	950.000	H	92	29.649	29.603,00	29.646,75	0,676172
353	950.000	M	78	29.727	29.688,00	29.646,75	0,676172
354	950.000	M	95	29.822	29.774,50	29.646,75	0,676172
355	960.000	M	62	29.884	29.853,00	29.895,75	0,681851
356	960.000	M	109	29.993	29.938,50	29.895,75	0,681851
357	970.000	M	44	30.037	30.015,00	30.015,00	0,684571
358	975.000	M	94	30.131	30.084,00	30.084,00	0,686144
359	980.000	H	154	30.285	30.208,00	30.276,00	0,690523
360	980.000	M	118	30.403	30.344,00	30.276,00	0,690523
361	990.000	M	111	30.514	30.458,50	30.458,50	0,694686
362	1.000.000	M	102	30.616	30.565,00	31.732,00	0,723731
363	1.000.000	M	84	30.700	30.658,00	31.732,00	0,723731
364	1.000.000	M	84	30.784	30.742,00	31.732,00	0,723731
365	1.000.000	M	125	30.909	30.846,50	31.732,00	0,723731
366	1.000.000	H	64	30.973	30.941,00	31.732,00	0,723731
367	1.000.000	M	63	31.036	31.004,50	31.732,00	0,723731
368	1.000.000	M	131	31.167	31.101,50	31.732,00	0,723731
369	1.000.000	M	148	31.315	31.241,00	31.732,00	0,723731
370	1.000.000	M	64	31.379	31.347,00	31.732,00	0,723731
371	1.000.000	M	54	31.433	31.406,00	31.732,00	0,723731
372	1.000.000	M	82	31.515	31.474,00	31.732,00	0,723731
373	1.000.000	M	88	31.603	31.559,00	31.732,00	0,723731
374	1.000.000	M	101	31.704	31.653,50	31.732,00	0,723731
375	1.000.000	M	80	31.784	31.744,00	31.732,00	0,723731
376	1.000.000	M	56	31.840	31.812,00	31.732,00	0,723731
377	1.000.000	M	83	31.923	31.881,50	31.732,00	0,723731
378	1.000.000	M	44	31.967	31.945,00	31.732,00	0,723731
379	1.000.000	M	80	32.047	32.007,00	31.732,00	0,723731
380	1.000.000	M	53	32.100	32.073,50	31.732,00	0,723731
381	1.000.000	M	69	32.169	32.134,50	31.732,00	0,723731
382	1.000.000	M	76	32.245	32.207,00	31.732,00	0,723731
383	1.000.000	M	107	32.352	32.298,50	31.732,00	0,723731
384	1.000.000	M	68	32.420	32.386,00	31.732,00	0,723731
385	1.000.000	M	109	32.529	32.474,50	31.732,00	0,723731
386	1.000.000	M	89	32.618	32.573,50	31.732,00	0,723731
387	1.000.000	M	109	32.727	32.672,50	31.732,00	0,723731
388	1.000.000	M	157	32.884	32.805,50	31.732,00	0,723731
389	1.000.000	M	116	33.000	32.942,00	31.732,00	0,723731
390	1.050.000	M	50	33.050	33.025,00	33.025,00	0,753222
391	1.080.000	H	148	33.198	33.124,00	33.124,00	0,755480
392	1.090.000	M	78	33.276	33.237,00	33.237,00	0,758057
393	1.100.000	H	84	33.360	33.318,00	33.731,88	0,769344
394	1.100.000	M	34	33.394	33.377,00	33.731,88	0,769344
395	1.100.000	M	61	33.455	33.424,50	33.731,88	0,769344
396	1.100.000	H	66	33.521	33.488,00	33.731,88	0,769344
397	1.100.000	M	90	33.611	33.566,00	33.731,88	0,769344
398	1.100.000	M	149	33.760	33.685,50	33.731,88	0,769344
399	1.100.000	H	80	33.840	33.800,00	33.731,88	0,769344

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
400	1.100.000	M	80	33.920	33.880,00	33.731,88	0,769344
401	1.100.000	H	36	33.956	33.938,00	33.731,88	0,769344
402	1.100.000	H	79	34.035	33.995,50	33.731,88	0,769344
403	1.100.000	M	130	34.165	34.100,00	33.731,88	0,769344
404	1.100.000	M	90	34.255	34.210,00	33.731,88	0,769344
405	1.119.000	M	103	34.358	34.306,50	34.306,50	0,782450
406	1.127.000	M	21	34.379	34.368,50	34.368,50	0,783864
407	1.150.000	M	112	34.491	34.435,00	34.543,50	0,787855
408	1.150.000	H	121	34.612	34.551,50	34.543,50	0,787855
409	1.150.000	H	64	34.676	34.644,00	34.543,50	0,787855
410	1.200.000	H	77	34.753	34.714,50	35.335,43	0,805917
411	1.200.000	H	108	34.861	34.807,00	35.335,43	0,805917
412	1.200.000	H	114	34.975	34.918,00	35.335,43	0,805917
413	1.200.000	M	107	35.082	35.028,50	35.335,43	0,805917
414	1.200.000	M	59	35.141	35.111,50	35.335,43	0,805917
415	1.200.000	H	72	35.213	35.177,00	35.335,43	0,805917
416	1.200.000	H	88	35.301	35.257,00	35.335,43	0,805917
417	1.200.000	M	68	35.369	35.335,00	35.335,43	0,805917
418	1.200.000	M	63	35.432	35.400,50	35.335,43	0,805917
419	1.200.000	H	46	35.478	35.455,00	35.335,43	0,805917
420	1.200.000	H	124	35.602	35.540,00	35.335,43	0,805917
421	1.200.000	M	228	35.830	35.716,00	35.335,43	0,805917
422	1.200.000	M	202	36.032	35.931,00	35.335,43	0,805917
423	1.200.000	M	546	36.578	36.305,00	35.335,43	0,805917
424	1.280.000	H	90	36.668	36.623,00	36.652,50	0,835956
425	1.280.000	M	28	36.696	36.682,00	36.652,50	0,835956
426	1.300.000	H	85	36.781	36.738,50	37.209,69	0,848664
427	1.300.000	M	88	36.869	36.825,00	37.209,69	0,848664
428	1.300.000	H	146	37.015	36.942,00	37.209,69	0,848664
429	1.300.000	H	162	37.177	37.096,00	37.209,69	0,848664
430	1.300.000	M	256	37.433	37.305,00	37.209,69	0,848664
431	1.300.000	H	67	37.500	37.466,50	37.209,69	0,848664
432	1.300.000	H	196	37.696	37.598,00	37.209,69	0,848664
433	1.300.000	H	21	37.717	37.706,50	37.209,69	0,848664
434	1.380.000	M	65	37.782	37.749,50	37.749,50	0,860976
435	1.390.000	M	56	37.838	37.810,00	37.810,00	0,862356
436	1.400.000	M	51	37.889	37.863,50	37.957,17	0,865713
437	1.400.000	M	94	37.983	37.936,00	37.957,17	0,865713
438	1.400.000	H	178	38.161	38.072,00	37.957,17	0,865713
439	1.490.000	M	121	38.282	38.221,50	38.221,50	0,871741
440	1.500.000	M	92	38.374	38.328,00	38.959,88	0,888582
441	1.500.000	M	76	38.450	38.412,00	38.959,88	0,888582
442	1.500.000	H	72	38.522	38.486,00	38.959,88	0,888582
443	1.500.000	H	101	38.623	38.572,50	38.959,88	0,888582
444	1.500.000	M	86	38.709	38.666,00	38.959,88	0,888582
445	1.500.000	H	96	38.805	38.757,00	38.959,88	0,888582
446	1.500.000	M	62	38.867	38.836,00	38.959,88	0,888582
447	1.500.000	H	98	38.965	38.916,00	38.959,88	0,888582
448	1.500.000	H	117	39.082	39.023,50	38.959,88	0,888582
449	1.500.000	H	68	39.150	39.116,00	38.959,88	0,888582
450	1.500.000	M	71	39.221	39.185,50	38.959,88	0,888582
451	1.500.000	M	67	39.288	39.254,50	38.959,88	0,888582
452	1.500.000	M	54	39.342	39.315,00	38.959,88	0,888582
453	1.500.000	M	74	39.416	39.379,00	38.959,88	0,888582
454	1.500.000	M	162	39.578	39.497,00	38.959,88	0,888582
455	1.500.000	M	72	39.650	39.614,00	38.959,88	0,888582
456	1.600.000	M	103	39.753	39.701,50	39.995,50	0,912202
457	1.600.000	H	107	39.860	39.806,50	39.995,50	0,912202
458	1.600.000	H	136	39.996	39.928,00	39.995,50	0,912202
459	1.600.000	M	146	40.142	40.069,00	39.995,50	0,912202
460	1.600.000	M	67	40.209	40.175,50	39.995,50	0,912202
461	1.600.000	M	167	40.376	40.292,50	39.995,50	0,912202
462	1.700.000	M	78	40.454	40.415,00	40.619,60	0,926436
463	1.700.000	H	84	40.538	40.496,00	40.619,60	0,926436
464	1.700.000	M	146	40.684	40.611,00	40.619,60	0,926436
465	1.700.000	H	90	40.774	40.729,00	40.619,60	0,926436
466	1.700.000	H	146	40.920	40.847,00	40.619,60	0,926436
467	1.800.000	H	78	40.998	40.959,00	41.253,21	0,940888
468	1.800.000	M	83	41.081	41.039,50	41.253,21	0,940888

Pos	y_1	Sexo	w_i	$\sum w$	$\hat{r}_{\text{bruto}}$	$\hat{r}_i$	s_i
469	1.800.000	H	68	41.149	41.115,00	41.253,21	0,940888
470	1.800.000	H	148	41.297	41.223,00	41.253,21	0,940888
471	1.800.000	H	130	41.427	41.362,00	41.253,21	0,940888
472	1.800.000	M	109	41.536	41.481,50	41.253,21	0,940888
473	1.800.000	H	113	41.649	41.592,50	41.253,21	0,940888
474	1.900.000	M	60	41.709	41.679,00	41.718,00	0,951488
475	1.900.000	M	96	41.805	41.757,00	41.718,00	0,951488
476	1.933.000	H	94	41.899	41.852,00	41.852,00	0,954544
477	2.000.000	H	87	41.986	41.942,50	42.287,69	0,964481
478	2.000.000	M	72	42.058	42.022,00	42.287,69	0,964481
479	2.000.000	H	102	42.160	42.109,00	42.287,69	0,964481
480	2.000.000	M	171	42.331	42.245,50	42.287,69	0,964481
481	2.000.000	H	86	42.417	42.374,00	42.287,69	0,964481
482	2.000.000	M	67	42.484	42.450,50	42.287,69	0,964481
483	2.000.000	H	115	42.599	42.541,50	42.287,69	0,964481
484	2.000.000	M	35	42.634	42.616,50	42.287,69	0,964481
485	2.100.000	M	113	42.747	42.690,50	42.690,50	0,973669
486	2.200.000	H	84	42.831	42.789,00	42.849,25	0,977289
487	2.200.000	H	157	42.988	42.909,50	42.849,25	0,977289
488	2.223.000	H	114	43.102	43.045,00	43.045,00	0,981754
489	2.300.000	H	59	43.161	43.131,50	43.131,50	0,983727
490	2.350.000	H	168	43.329	43.245,00	43.245,00	0,986315
491	2.400.000	H	56	43.385	43.357,00	43.385,00	0,989508
492	2.400.000	M	56	43.441	43.413,00	43.385,00	0,989508
493	2.500.000	M	79	43.520	43.480,50	43.614,88	0,994751
494	2.500.000	M	92	43.612	43.566,00	43.614,88	0,994751
495	2.500.000	H	114	43.726	43.669,00	43.614,88	0,994751
496	2.500.000	M	36	43.762	43.744,00	43.614,88	0,994751
497	3.000.000	H	83	43.845	43.803,50	43.803,50	0,999053

Tamaño poblacional estimado

$$\hat{N} = \sum_{i=1}^{497} w_i = w_1 + w_2 + w_3 + \cdots + w_{495} + w_{496} + w_{497}$$

$$\hat{N} = 54 + 74 + 63 + \cdots + 114 + 36 + 83 = 43.845$$

Suma ponderada de pesos por grupo

Hombres:

$$W_H = \sum_{i \in H} w_i = w_{H,1} + w_{H,2} + w_{H,3} + \cdots + w_{H,116} + w_{H,117} + w_{H,118}$$

$$W_H = 63 + 134 + 116 + \cdots + 56 + 114 + 83 = 11.595$$

Mujeres:

$$W_M = \sum_{i \in M} w_i = w_{M,1} + w_{M,2} + w_{M,3} + \cdots + w_{M,377} + w_{M,378} + w_{M,379}$$

$$W_M = 54 + 74 + 69 + \cdots + 79 + 92 + 36 = 32.250$$

Verificación: $W_H + W_M = 11.595 + 32.250 = 43.845 = \hat{N}$.

Suma ponderada del producto $w_i \cdot s_i$ por grupo

Hombres:

$$U_H = \sum_{i \in H} w_i s_i = (w_{H,1})(s_{H,1}) + (w_{H,2})(s_{H,2}) + \cdots + (w_{H,117})(s_{H,117}) + (w_{H,118})(s_{H,118})$$

$$U_H = 0,179969 + 4,948276 + 5,852473 + \cdots + 55,412476 + 113,401659 + 82,921439$$

$$U_H = 7.176,913831$$

Mujeres:

$$U_M = \sum_{i \in M} w_i s_i = (w_{M,1})(s_{M,1}) + (w_{M,2})(s_{M,2}) + \cdots + (w_{M,378})(s_{M,378}) + (w_{M,379})(s_{M,379})$$

$$U_M = 0,033254 + 0,211392 + 0,403267 + \cdots + 78,585360 + 91,517129 + 35,811050$$

$$U_M = 14.716,710913$$

Rank score medio ponderado por grupo

Hombres:

$$\bar{s}_H = \frac{U_H}{W_H} = \frac{7.176,913831}{11.595} = 0,618966$$

Mujeres:

$$\bar{s}_M = \frac{U_M}{W_M} = \frac{14.716,710913}{32.250} = 0,456332$$

Estimador del efecto

$$\hat{\delta} = \bar{s}_M - \bar{s}_H = 0,456332 - 0,618966 = -0,162634$$

Varianza por linealización

Se ajusta el modelo lineal ponderado $s_i = \beta_0 + \beta_1 \mathbb{1}(g_i = M) + \varepsilon_i$ por mínimos cuadrados ponderados. A partir de los residuos $r_i = s_i - \hat{s}_i$ se calculan las funciones de influencia z_i (Fórmula 9), se agregan dentro de los 349 conglomerados (`varunit`) para formar los T_{hc} , y se aplica la Fórmula 10 sobre los 68 estratos:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\delta}) = \sum_{h=1}^{68} \frac{n_h}{n_h - 1} \sum_{c=1}^{n_h} (T_{hc} - \bar{T}_h)^2 = 0,00094404$$

Error estándar

$$\widehat{SE}(\hat{\delta}) = \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\delta})} = \sqrt{0,00094404} = 0,030725$$

Estadístico de prueba

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\widehat{SE}(\hat{\delta})} = \frac{-0,162634}{0,030725} = -5,2932$$

Grados de libertad

$$df = (\text{n.º PSUs}) - (\text{n.º estratos}) - 1 = 349 - 68 - 1 = 280$$

p-valor

$$p = 2 \cdot P(T_{280} > 5,2932) < 0,0001$$

Decisión

Como $p < \alpha = 0,05$, se rechaza H_0 . La distribución del ingreso del sector enseñanza en la Región del Maule difiere entre hombres y mujeres. Dado que $\bar{s}_H = 0,618966$ es mayor que $\bar{s}_M = 0,456332$, los hombres se ubican consistentemente en posiciones más altas de la distribución de ingresos del sector.